

1) Un insieme di dati $x_1, \dots, x_N$ ha media nulla: $\bar{x} = 0$.

Quale delle seguenti risposte è sicuramente vera?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Si ha $x_1 = x_2 = \dots = x_N = 0$
- ☐ b. Anche la deviazione standard è nulla: $s = 0$
- ☐ c. Anche la mediana è nulla: $m = 0$
- ☒ d. Se c'è un dato positivo $x_i > 0$, c'è almeno un altro dato negativo $x_j < 0$

! a = $\bar{x} = 0$ non implica che $x_i = x_j = 0$

$$x_1 = -1, x_2 = 1$$

$$\bar{x} = \frac{-1 + 1}{2} = 0$$

$$x_1, x_2 \neq 0$$

! b = Dovrei avere tutti i dati identici

! c = media e mediana non sono correlate

! d = la somma di tutti i valori deve essere 0

Sia $x_1, x_2, \dots, x_N$ un insieme di dati reali, siano $\bar{x}$ e m la media e la mediana.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $\bar{x}$ deve coincidere con uno dei dati x_i
- ☐ b. m deve coincidere con uno dei dati x_i
- ☒ c. Si può avere $\bar{x} = m$
- ☐ d. Si deve avere $\bar{x} = m$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$$

! b = non per forza, se N è dispari $m = x_{(\frac{N+1}{2})}$

se N è pari

$$m = \frac{x_{\frac{N}{2}} + x_{\frac{N}{2}+1}}{2}$$

✓ c = si, può accadere

! d = $\bar{x}$ ed m non sono correlati

Consideriamo l'insieme di dati $0, -1, 7, 3, x$, dove x è un dato incognito.

Quale dei seguenti valori **non** può essere la mediana?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. $m = 3$
- ☐ b. $m = 0$
- ☒ c. $m = 7$
- ☐ d. $m = \sqrt{2}$

$$a = -1, 0, 3, 3, 7$$

$$b = -1, 0, 0, 3, 7$$

$$c = -1, 0, 3, 7, 7$$

$$d = -1, 0, \sqrt{2}, 3, 7$$

Sia $x_1, x_2, \dots, x_N$ un insieme di dati reali, siano q_1, q_3 il primo e terzo quartile e sia m la mediana.

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Si può avere $m > q_3$
- ☒ b. Se $q_1 = q_3$, allora $m = q_1$
- ☐ c. Si deve avere $q_1 < m < q_3$
- ☐ d. Se $q_1 = q_3$, allora tutti i dati sono uguali: $x_1 = x_2 = \dots = x_N$

$$\begin{aligned} ! a = m = q_2 &\rightarrow \text{molti dati} \leq q_2 \leq \text{molti dati} \\ q_3 &\rightarrow 75\% \text{ dati} \leq q_3 \leq 25\% \text{ dati} \end{aligned}$$

$$! d = \text{no}, \text{ovvero il } 25\% \text{ dati} > q_3$$

$$\begin{aligned} ! c = \begin{matrix} 25 < q_1 < 75 \\ 50 < q_2 < 50 \end{matrix} & \quad \begin{matrix} 75\% < q_3 < 25\% \\ \text{Pensa ovvero } 2, 1, 2, 2, 5 \end{matrix} \end{aligned}$$

$$\sqrt{h} = m = q_2$$

$$\text{me } x \quad q_1 = q_3 \rightarrow 75\% < q_1 < 25\%$$

$$m = q_2 \rightarrow m = > \frac{1}{2} \text{ che potrebbe}$$

essere minore di q_1

Consideriamo l'insieme di dati 4, 7, 3, -1, z, dove z è un dato incognito.

Per quali valori di z il primo quartile vale $q_1 = -1$?

Scegli un'alternativa:

☐ a. $z \neq -1$

☐ b. $z \geq -1$

☒ c. $z \leq -1$

☐ d. Nessun valore di z

$$!b = -1, -1, 3, 4, 7 \rightarrow Q = 62 \quad -1, 3, 4, 7, 62$$

$$!c = -1, -1, 3, 4, 7 \rightarrow Q = -27$$

$$!d = !\exists z \quad -27, -1, 3, 4, 7$$

$$!e$$

Sia $x_1, x_2, \dots, x_N$ un insieme di dati.

Quale delle seguenti risposte è sicuramente vera?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Se raddoppiamo tutti i dati, la mediana non cambia
- ☐ b. Se cambiamo il segno a tutti i dati, la media non cambia
- ☐ c. Se raddoppiamo tutti i dati, la varianza raddoppia
- ☒ d. Se cambiamo il segno a tutti i dati, la deviazione standard non cambia

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

anche se x_i è $-x_i$ ora se ne ha lo stesso valore positivo

Consideriamo un insieme di tre dati a coppie $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$. Assumiamo che tutti i dati siano negativi: $x_i < 0$ e $y_i < 0$ per $i = 1, 2, 3$.

Che cosa si può affermare sul coefficiente di correlazione lineare r ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Si deve avere $r < 0$
- ☐ b. Si deve avere $r > 0$
- ☐ c. Si può avere $r = -\sqrt{2}$ $r \in [-1, 1]$
- ☒ d. Si può avere $r > 0$